

Física II

Unidad 9: Ondas electromagnéticas

Gonzalo Vodanovic

Ecuaciones de Maxwell

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (\text{ley de Gauss})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{ley de Gauss del magnetismo})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{\text{enc}} \quad (\text{ley de Ampère})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{ley de Faraday})$$

Campo eléctrico Electrostático vs Inducido

En general, el campo total $\mathbf{E}$ en un punto en el espacio puede ser la superposición de un campo electrostático $\mathbf{E}_c$ provocado por una distribución de cargas en reposo y un campo $\mathbf{E}_n$ no electrostático inducido magnéticamente.

$$\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_n$$

La parte electrostática $\mathbf{E}_c$ siempre es conservativa. Esta parte conservativa del campo no contribuye a la integral en la ley de Faraday, de se puede tomar $\mathbf{E}$ como el campo eléctrico total.

De manera similar, la parte no conservativa $\mathbf{E}_n$ del campo $\mathbf{E}$ no contribuye a la integral en la ley de Gauss, porque esta parte del campo no es causada por cargas estáticas.

Se concluye que en todas las ecuaciones de Maxwell, $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico total y no se hace distinción entre campos conservativos y no conservativos.

Ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

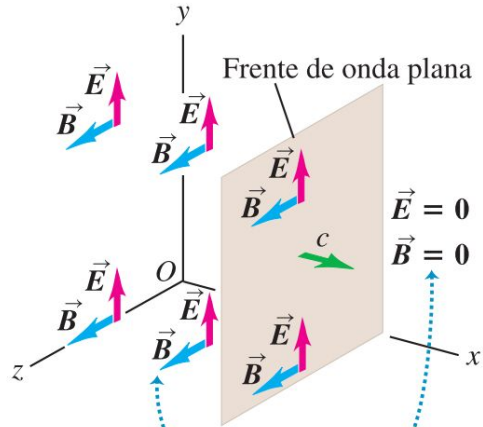
$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$$

Ondas Electromagnéticas en el vacío

- El vacío, implica que $q=0$ e $I=0$.
- La combinación de las leyes de Faraday y de Ampère-Maxwell permiten obtener la ecuación de onda tanto para el campo magnético como para el eléctrico.
- La solución a estas ecuaciones muestran la velocidad a la que se desplazan las ondas electromagnéticas.

Ondas electromagnéticas planas

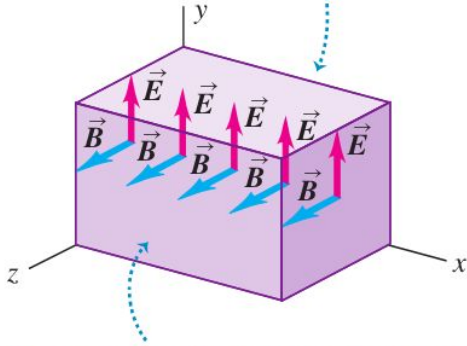


Los campos eléctrico y magnético son uniformes detrás del frente de onda que avanza, y cero por delante de este.

- Suponga que todo el espacio está dividido en dos regiones por un plano perpendicular al eje x .
- En cada punto a la izquierda de este plano hay un campo eléctrico uniforme ($+y$) y un campo magnético uniforme ($+z$).
- Este plano se denomina **frente de onda** y se mueve con rapidez constante (c).
- Este modelo sencillo cumple con las ecuaciones de Maxwell. Se utiliza sin importar como efectivamente se pueden generar estas ondas.

Ley de Gauss en ondas planas

El campo eléctrico es el mismo en las caras superior e inferior de la superficie gaussiana, por lo que el flujo eléctrico total a través de la superficie es igual a cero.



El campo magnético es el mismo en las caras izquierda y derecha de la superficie gaussiana, por lo que el flujo magnético total a través de la superficie es igual a cero.

Primero verifiquemos si la onda plana satisface las leyes de Gauss de los campos eléctrico y magnético.

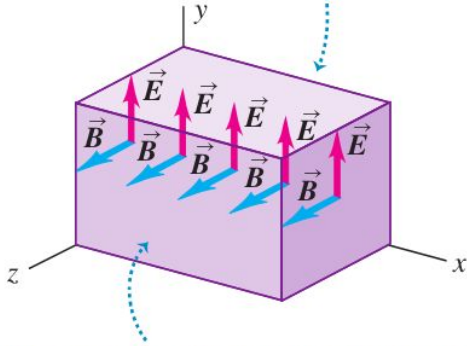
Para ello, tomaremos como nuestra superficie gaussiana una caja rectangular con lados paralelos a los planos coordenados xy , xz y yz

La caja no encierra cargas eléctricas.

Los flujos eléctrico y magnético totales a través de la caja son iguales a cero, aun si parte de la caja está en la región en la que $E = B = 0$

Ley de Gauss en ondas planas

El campo eléctrico es el mismo en las caras superior e inferior de la superficie gaussiana, por lo que el flujo eléctrico total a través de la superficie es igual a cero.



El campo magnético es el mismo en las caras izquierda y derecha de la superficie gaussiana, por lo que el flujo magnético total a través de la superficie es igual a cero.

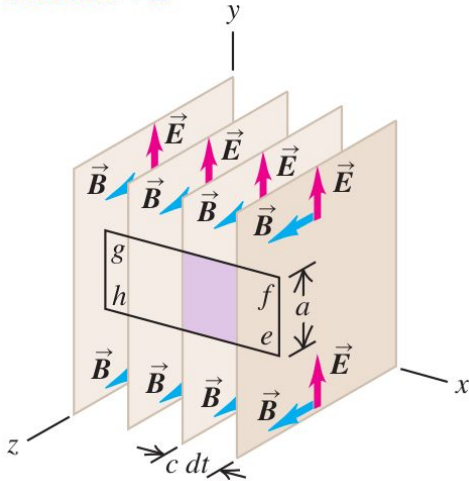
Esto no sería el caso si E o B tuvieran una componente x , paralela a la dirección de propagación;

si el frente de onda estuviera dentro de la caja, podría fluir a través del lado izquierdo de la caja (en $x = 0$), pero no del lado derecho (en $x > 0$).

Así, para satisfacer las ecuaciones primera y segunda de Maxwell, **los campos eléctrico y magnético deben ser perpendiculares a la dirección de propagación; es decir, la onda debe ser transversal.**

Ley de Faraday en ondas planas

a) En el momento dt , el frente de onda se desplaza una distancia $c dt$ en la dirección $+x$.



La siguiente ecuación de Maxwell a considerar es la ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

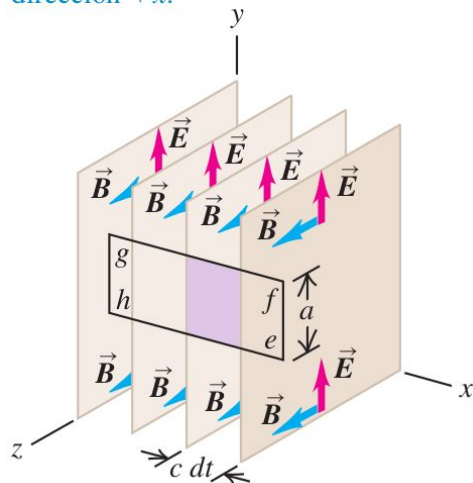
Se aplica esta ley a un rectángulo $efgh$ paralelo al plano xy que es una sección transversal en el plano xy , este rectángulo tiene altura a y anchura Δx

En el instante que se muestra, el frente de onda ha avanzado parcialmente a través del rectángulo, y $\vec{E}$ es igual a cero a lo largo del lado ef

Al aplicar la ley de Faraday, suponemos que el vector $d\vec{A}$ del rectángulo $efgh$ está en la dirección $+z$

Ley de Faraday en ondas planas

a) En el momento dt , el frente de onda se desplaza una distancia $c dt$ en la dirección $+x$.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\vec{E}$ es igual a cero en todos los puntos del lado ef

En cada punto de los lados fg y he, $\vec{E}$ es igual a cero o perpendicular a $d\vec{l}$

Solo el lado gh contribuye a la integral, y sobre él $\vec{E}$ y $d\vec{l}$ son opuestos, por lo que se obtiene

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea$$

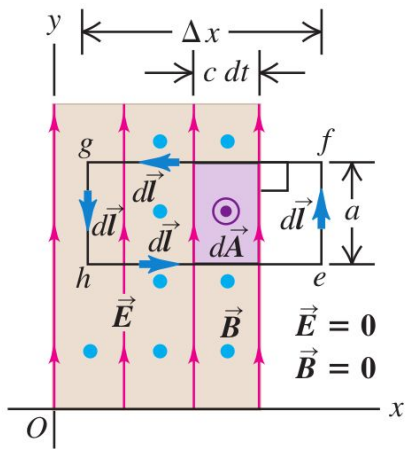
Ley de Faraday en ondas planas

Para satisfacer la ley de Faraday, debe haber una componente de $\mathbf{B}$ en la dirección z (perpendicular a E) de manera que pueda haber un flujo magnético $\Phi_B \neq 0$ a través del rectángulo $efgh$ y una derivada $d\Phi_B/dt \neq 0$

En la onda plana B tiene sólo la componente z . Hemos supuesto que esta componente tiene la dirección z positiva

Durante un intervalo de tiempo dt , el frente de onda se desplaza una distancia $c dt$ hacia la derecha, y recorre un área $ac dt$ del rectángulo $efgh$

Durante este intervalo, el flujo magnético Φ_B a través del rectángulo $efgh$ se incrementa en $d\Phi_B = B(ac dt)$



$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bac$$

Ley de Faraday en ondas planas

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea$$

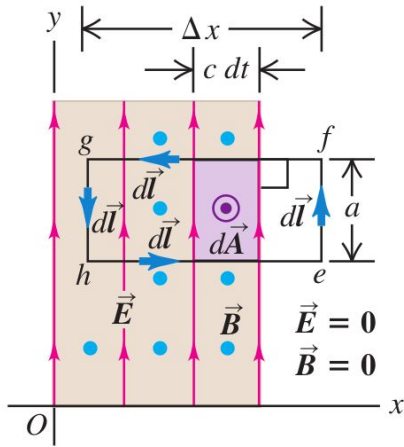
$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bac$$

Por lo tanto:

$$-Ea = -Bac$$

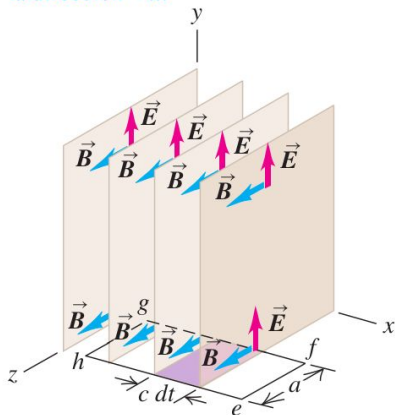
$$E = cB \quad (\text{onda electromagnética en el vacío})$$

Así, se demuestra que la onda plana es congruente con la ley de Faraday solo si su rapidez c y las magnitudes de los vectores perpendiculares E y B guardan la relación mostrada.



Ley de Ampere en ondas planas

a) En un tiempo dt , el frente de onda se desplaza una distancia $c dt$ en la dirección $+x$.



No hay corriente de conducción ($i_c = 0$), por lo que la ley de Ampère queda

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Se considera un rectángulo en el plano xz y se observa la situación en un momento en que el frente de onda ha viajado parcialmente a través del rectángulo.

Tomamos el área vectorial $d\vec{A}$ en la dirección $+y$, y así, la regla de la mano derecha demanda que integremos $B d\vec{l}$ en sentido antihorario alrededor del rectángulo.

El campo B es igual a cero en todos los puntos a lo largo del lado ef, y en todos los puntos sobre los lados fg y he es perpendicular a $d\vec{l}$.

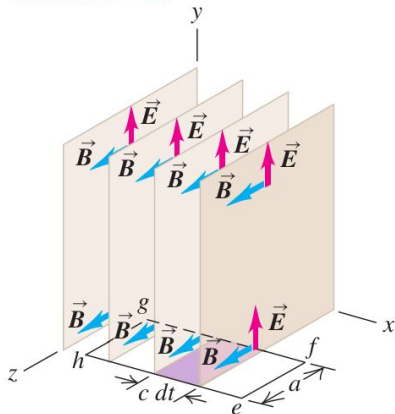
Solo el lado gh, donde B y $d\vec{l}$ son paralelos, contribuye:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba$$

Ley de Ampere en ondas planas

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba$$

a) En un tiempo dt , el frente de onda se desplaza una distancia $c dt$ en la dirección $+x$.



Así, $\vec{E}$ debe tener una componente y (perpendicular a $\vec{B}$) para que el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo y la derivada con respecto al tiempo $d\Phi_E/dt$ puedan ser diferentes de cero.

Llegamos a la misma conclusión que inferimos a partir de la ley de Faraday: en una onda electromagnética, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ deben ser perpendiculares entre sí.

En un intervalo de tiempo dt , el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo se incrementa en $d\Phi_E = E(ac dt)$

Ley de Ampere en ondas planas

Cómo elegimos que dA estuviera en la dirección $+y$, este cambio de flujo es positivo; la razón de cambio del campo eléctrico es

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = Eac$$

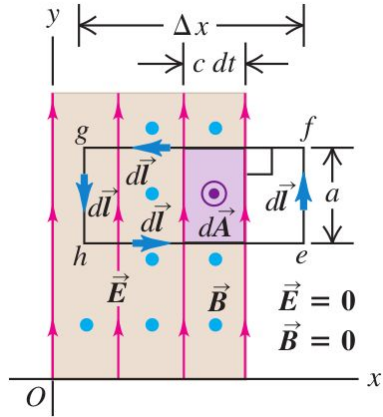
Al sustituir las ecuaciones obtenidas en la ley de Ampère, se encuentra

$$d\Phi_E = E(ac dt)$$

$$Ba = \epsilon_0 \mu_0 Eac$$

La onda electromagnética plana debe obedecer tanto la ley de Ampère como la de Faraday. Esto solo ocurre si:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$



Rapidez de las ondas electromagnéticas

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(8.854\,19 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)}} \\ &= 2.997\,92 \times 10^8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

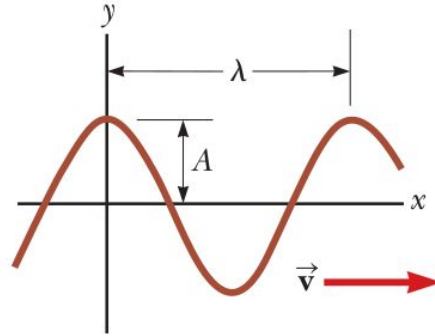
Esta rapidez es precisamente la misma que la rapidez de la luz en el espacio vacío, Maxwell propuso (correctamente) que la luz es una onda electromagnética.

Repaso de ondas viajeras

Imagine una fuente en vibración que logra influenciar el medio con el que hace contacto, tal fuente crea una perturbación que se propaga a través del medio.

Si la fuente vibra en movimiento armónico simple con periodo T , las ondas sinusoidales se propagan por el medio con una rapidez dada por:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$



Una onda sinusoidal puede expresarse como: $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$

El número de onda es una magnitud de frecuencia que indica el número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia. Debido a su forma sinusoidal, se expresa comúnmente en radianes por metro:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Ecuación de onda

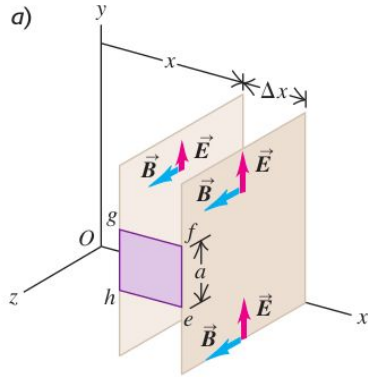
Esta ecuación da una descripción completa del movimiento ondulatorio. Es una ecuación diferencial que describe la evolución de una onda armónica simple a lo largo del tiempo.

Si consideramos una onda unidimensional que se transmite a lo largo del eje x , a una velocidad v y con una amplitud y :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Cualquier fenómeno ondulatorio debe cumplir con esta ecuación.

Ecuación de onda electromagnética



Siguiendo el mismo procedimiento anterior, aplicamos la ley de Faraday a un rectángulo que yace paralelo al plano xy, el extremo izquierdo gh del rectángulo está en la posición x, y el extremo derecho ef se localiza en la posición $(x + \Delta x)$.

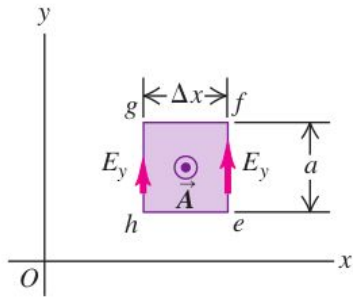
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -E_y(x, t)a + E_y(x + \Delta x, t)a$$

$$= a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)]$$

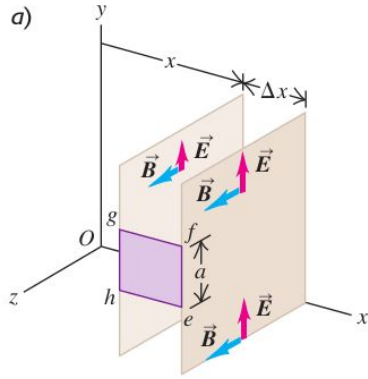
se supone que Δx es suficientemente pequeño como para que B_z sea casi uniforme en todo el rectángulo

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} a \Delta x$$

Se utiliza notación de derivadas parciales porque B_z es función tanto de x como de t.



Ecuación de onda electromagnética



Combinando las dos partes:

$$a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] = -\frac{\partial B_z}{\partial t} a \Delta x$$

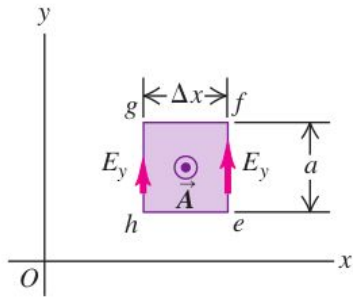
$$\frac{E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)}{\Delta x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Por último, imaginemos que el rectángulo se encoge hasta quedar como una astilla, de manera que Δx tiende a cero.

$$\frac{\partial E_y(x, t)}{\partial x} = -\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} \quad (1)$$

Si se aplica un procedimiento similar a la ley de Ampere (sección 32.2 sears), se obtiene:

$$-\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial x} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} \quad (2)$$



Ecuación de onda electromagnética

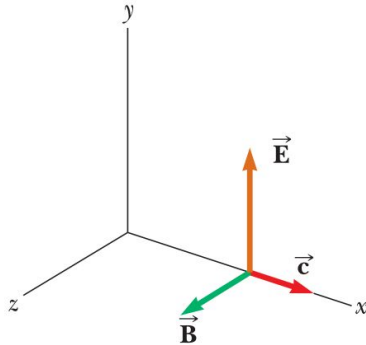
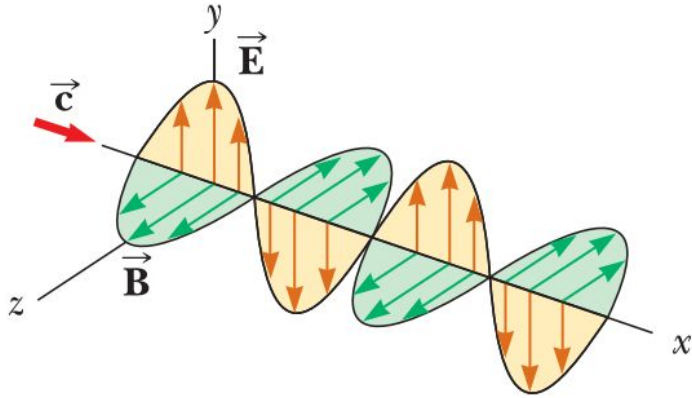
Tomamos las derivadas parciales con respecto a x en ambos lados de la ecuación 1 y las derivadas parciales con respecto a t en ambos lados de la ecuación 2. Los resultados son

$$\begin{aligned}-\frac{\partial^2 E_y(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 B_z(x, t)}{\partial x \partial t} \\ -\frac{\partial^2 B_z(x, t)}{\partial x \partial t} &= \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x, t)}{\partial t^2}\end{aligned}$$

Se combinan estas dos ecuaciones para eliminar $\mathbf{B}_z$ y finalmente encontramos

$$\frac{\partial^2 E_y(x, t)}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x, t)}{\partial t^2} \quad \text{(ecuación de onda electromagnética en el vacío)}$$

Ondas electromagnéticas



Otra posible solución a las ecuaciones de Maxwell de ondas electromagnéticas son las llamadas ondas sinusoidales:

$$E = E_{\text{máx}} \cos (kx - \omega t)$$

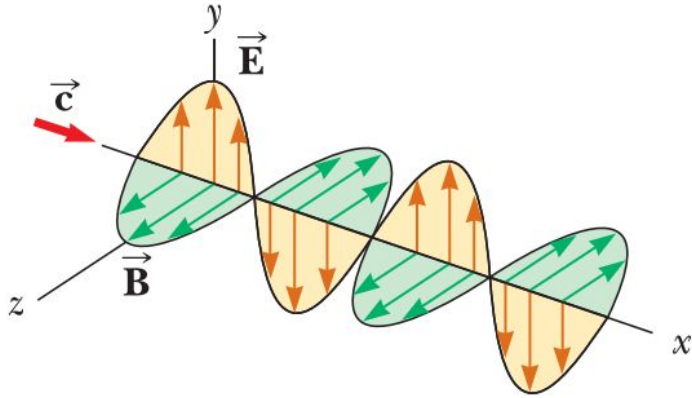
$$B = B_{\text{máx}} \cos (kx - \omega t)$$

Derivando con respecto al tiempo y a la posición:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -k E_{\text{máx}} \sin (kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \omega B_{\text{máx}} \sin (kx - \omega t)$$

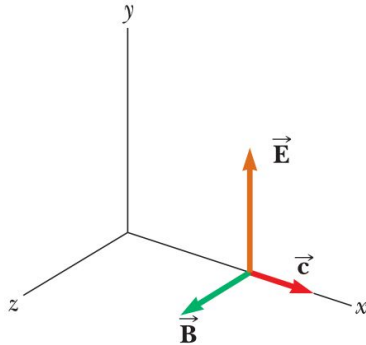
Ondas electromagnéticas



Sustituyendo en (1):

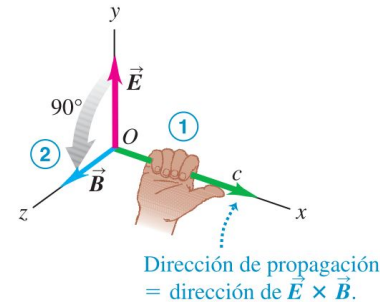
$$kE_{\text{máx}} = \omega B_{\text{máx}}$$
$$\frac{E_{\text{máx}}}{B_{\text{máx}}} = \frac{\omega}{k} = c$$

Como puede verse, se obtienen las mismas propiedades que con las ondas planas.



Propiedades de la ondas electromagnéticas

1. La onda es transversal; tanto como $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctrico y magnético también son perpendiculares entre sí. La dirección de propagación es la dirección del producto vectorial $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$
2. Hay una razón definida entre las magnitudes de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$: $E = cB$.
3. La onda viaja en el vacío con rapidez definida e invariable (c).
4. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío.



Ecuaciones de Maxwell

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon} \quad (\text{ley de Gauss})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{ley de Gauss del magnetismo})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_C + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{\text{enc}} \quad (\text{ley de Ampère})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{ley de Faraday})$$

Ondas electromagnéticas en la materia

En este apartado ampliaremos nuestro estudio a las ondas electromagnéticas en materiales que no son conductores, es decir, en dieléctricos.

En un dieléctrico, la rapidez de la onda no es la misma que en el vacío, y la denotaremos con v en vez de utilizar c

La ley de Faraday no se altera, pero en la ecuación obtenida de ella, se sustituye la rapidez c por v

En la ley de Ampère, la corriente de desplazamiento está dada no por $\epsilon_0 d\phi_E/dt$, donde ϕ_E es el flujo de E a través de una superficie, sino por $\epsilon d\phi_E/dt = K\epsilon_0 d\phi_E/dt$, donde K es la constante dieléctrica y ϵ es la permitividad del dieléctrico.

$$E = vB \quad y \quad B = \epsilon\mu vE$$

Ondas electromagnéticas en la materia

La velocidad de la onda electromagnética en la materia es:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{KK_m}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}}$$

Para la mayoría de dieléctricos, la permeabilidad relativa K_m se aproxima mucho a la unidad (excepto para materiales ferromagnéticos aislantes), entonces:

$$v = \frac{1}{\sqrt{K}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K}}$$

La razón entre la rapidez c en el vacío y la rapidez v en un material se conoce en óptica como el índice de refracción n del material.

$$\frac{c}{v} = n = \sqrt{KK_m} \cong \sqrt{K}$$

Densidad de energía instantánea

La energía por unidad de volumen, que es la densidad de energía instantánea u_E y u_B asociadas al campo eléctrico y magnético, se calculan con:

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \qquad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Cuando utilice las correspondencias $\mathbf{B} = \mathbf{E}/c$ y $c = (\epsilon_0\mu_0)^{-1/2}$ la expresión para u_B , se convierte

$$u_B = \frac{(E/c)^2}{2\mu_0} = \frac{\epsilon_0\mu_0}{2\mu_0} E^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$

Por lo tanto,

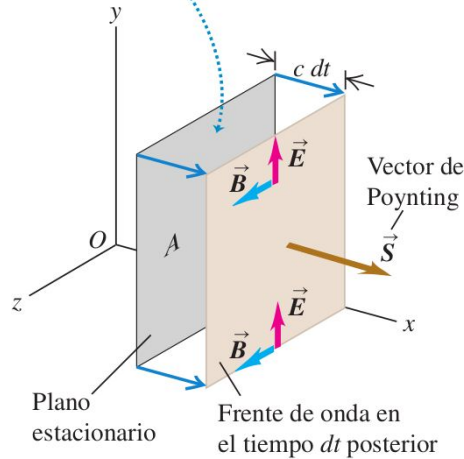
$$u_B = u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

La densidad de energía instantánea total u :

$$u = u_E + u_B = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Vector de Poynting

En el lapso dt , el volumen entre el plano estacionario y el frente de onda contiene una cantidad de energía electromagnética $dU = uAc dt$.



Las ondas electromagnéticas como las que hemos descrito son ondas que viajan y transportan energía de una región a otra.

Para ver cómo se relaciona el flujo de energía con los campos, considere un plano estacionario, perpendicular al eje x , que coincida con el frente de onda en cierto momento.

En un tiempo dt después de eso, el frente de onda se desplaza una distancia $dx = c dt$ hacia la derecha del plano.

$$dU = u dV = (\epsilon_0 E^2)(Ac dt)$$

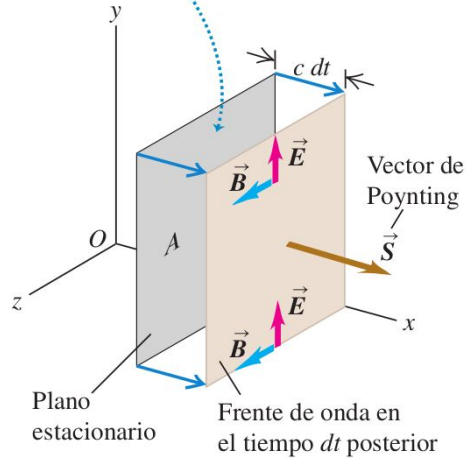
Esta energía pasa a través del área A en el tiempo dt .

Se llama S al flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área

$$S = \frac{1}{A} \frac{dU}{dt} = \epsilon_0 c E^2 \quad (\text{en el vacío})$$

Vector de Poynting

En el lapso dt , el volumen entre el plano estacionario y el frente de onda contiene una cantidad de energía electromagnética $dU = uAc dt$.



$$S = \frac{1}{A} \frac{dU}{dt} = \epsilon_0 c E^2 \quad (\text{en el vacío})$$

$$S = \frac{\epsilon_0}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} E^2 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E^2 = \frac{EB}{\mu_0} \quad (\text{en el vacío})$$

Las unidades S son energía por unidad de tiempo por unidad de área, o potencia por unidad de área.

La unidad del SI para S es 1 J/s m^2 , o 1 W/m^2 .

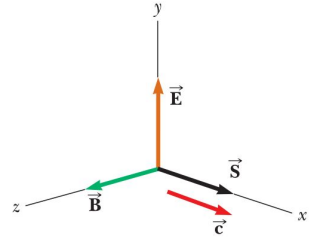
Es posible definir una cantidad vectorial que describe tanto la magnitud como la dirección de la rapidez del flujo de energía:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (\text{vector de Poynting en el vacío})$$

Energía transportada por ondas electromagnéticas

La rapidez de flujo de la energía en una onda electromagnética se representa mediante un vector $\mathbf{S}$, llamado vector de Poynting, que se define por la expresión

$$\vec{\mathbf{S}} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}}$$



La magnitud S representa energía por unidad de área. Las unidades son $\text{J/s.m}^2 = \text{W/m}^2$

Se llama intensidad de onda I al promedio de S en un ciclo completo:

$$I = S_{\text{prom}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{c B_{\text{máx}}^2}{2\mu_0}$$

Densidad de energía promedio

Al promediar esta densidad de energía instantánea total en uno o más ciclos de una onda electromagnética, una vez más se obtiene un factor de $1/2$.

$$u_{\text{prom}} = \epsilon_0 (E^2)_{\text{prom}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{máx}}^2 = \frac{B_{\text{máx}}^2}{2\mu_0}$$

Entonces,

$$I = S_{\text{prom}} = cu_{\text{prom}}$$

Es decir, la intensidad de una onda electromagnética es igual a la densidad de energía promedio multiplicada por la rapidez de la luz.

Ejemplo

El Sol entrega aproximadamente 10^3 W/m^2 de energía a la superficie de la Tierra vía radiación electromagnética. Calcular la energía total que incide sobre el techo de una casa de 8m x 20m.

$S_{\text{prom}} = 1000 \text{ W/m}^2$ (Promedio del vector de Poynting para radiación solar en la superficie de la Tierra)

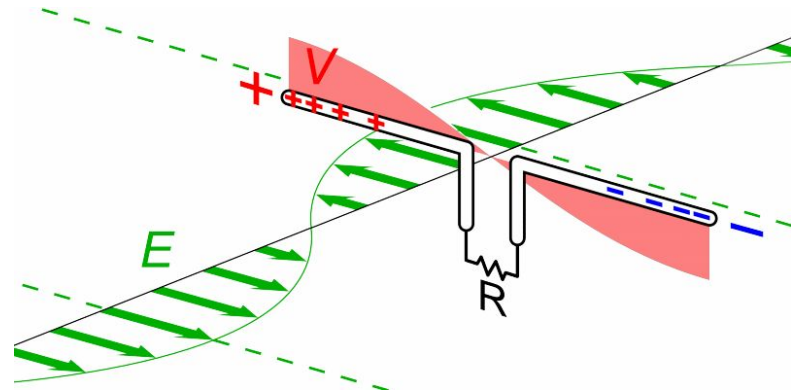
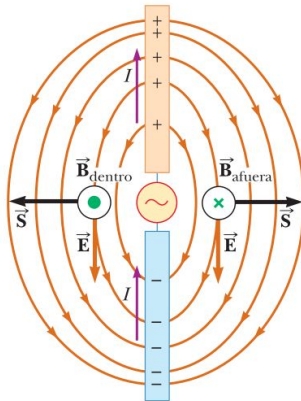
$$\mathcal{P}_{\text{prom}} = S_{\text{prom}} A = (1000 \text{ W/m}^2)(8.00 \text{ m} \times 20.0 \text{ m}) = 1.60 \times 10^5 \text{ W}$$

Producción de ondas electromagnéticas

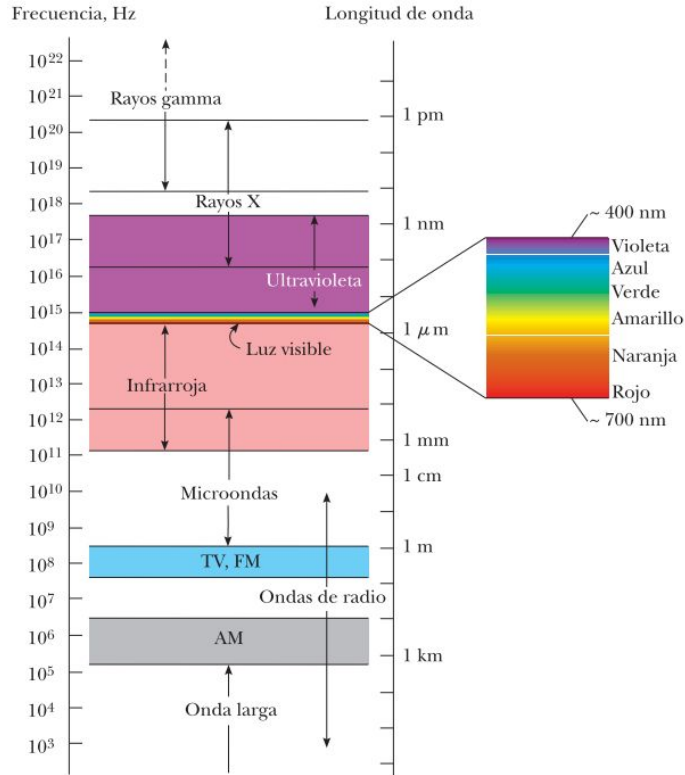
Ni las cargas inmóviles ni las corrientes estables pueden producir ondas electromagnéticas.

El mecanismo fundamental responsable de esta radiación es la aceleración de una partícula con carga. Cada vez que una partícula con carga se acelera, **emite energía**.

Antena de media onda: Dos varillas conductoras están conectadas a una fuente de voltaje alterno. La longitud de cada varilla es igual a un cuarto de la longitud de onda de la radiación emitida



Espectro electromagnético



Ondas de radio son el resultado de cargas que se aceleran en alambres conductores. Responsables de las comunicaciones (celular, satelital, etc)

Microondas, generadas por dispositivos electrónicos, son muy adecuadas para sistemas de radar y para el estudio de las propiedades atómicas y moleculares de la materia. Los hornos de microondas son una aplicación doméstica.

Ondas **ultravioleta** el Sol es una fuente importante de luz ultravioleta (UV), la cual es la causa principal de las quemaduras de sol

Rayos X la aplicación más frecuente es el frenado de electrones de alta energía que impactan un objetivo metálico. Los rayos X se utilizan como una herramienta de diagnóstico en la medicina y como tratamiento para ciertos tipos de cáncer.

Rayos gamma son ondas electromagnéticas emitidas por núcleos radioactivos (como ^{60}Co y ^{137}Cs) y durante ciertas reacciones nucleares.